Общие замечания теории L

Теорема о полноте

1. Некоторая формула G является теоремой тогда и только тогда, когда G - тавтология. Следовательно, любая теорема - тавтология и наоборот.
2. Теория L является семантически непротиворечивой, т.к. никакая теорема теории L не противоречива.
3. Теория L является формально непротиворечивой, т.к. не существует формулы G соответствующей аппарату теории L такой, что в той теории G и $\neg G$ выводятся одновременно.
4. Теория L является разрешимой.
5. Система аксиом теории L является независимой. $A_i \in \beta = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ называется **независящей**, если она не выводима из этих аксиом. Система аксиом, в которой все аксиомы независящие, называется **независимой**.
    1. Система аксиом теории L обеспечивает ее полноту (достаточность), следовательно, система аксиом несократима.
    2. Другие формулы, если бы были аксиомами, необязательно образовывали бы независимую систему.

Правила резолюции и метод резолюций в логике высказываний

В отличие от Modus Ponens правило резолюций реализуется программно.

Пусть C_1, C_2 - формулы логики высказываний, но представленные в виде дизъюнктов. Пусто P - тоже формула логики высказываний. Пусть C_1 предоставлена в виде $C_1 = A \vee P$ (A произвольная), $C_2 = B \vee \neg P$ (B произвольная). Правило вывода вида $\frac{C_1, C_2}{A \vee B} Res$ называется **правилом резолюции**. C_1, C_2 называют **родительскими дизъюнктами** или **резольвируемыми дизъюнктами**. $A \vee B$ - **резольвента**. $P, \neg P$ - **контрарные литералы**.

Если $A, B = \emptyset$, то Res порождает пустой дизъюнкт - $\square$.

Теорема

Резольвента является логическим следованием резольвируемых дизъюнктов.

На правиле резолюции основан метод резолюций, позволяющий проверять формулы на логическое следование.

Пусть $(F_1, F_2, \ldots, F_n, G)$ - формулы. Ставится вопрос логического следования G из $(F_1, F_2, \ldots, F_n)$. Это логическое следование имеет место, когда формула $F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots \wedge F_n \wedge \neg G$ - противоречие.

Из определения логического следования вытекает логическое следование возможно, когда $F_1, F_2, \ldots, F_n \to G$ - тавтология. Отрицание формулы является противоречием.

Суть метода Res:

1. $\Gamma = \{F_1, F_2, \ldots, F_n, \neg G\}$, в котором каждая формула - дизъюнкт.
2. К дизъюнктам применяем правило Res попарно, т.е. из Γ произвольно выбираются резольвируемые дизъюнкты. Резольвента каждый раз перемещается в Γ.
3. В ходе циклического выполнения пункта 2 возможны 3 случая:
    1. Среди дизъюнктов нет резольвируемых. Говорят, что Γ - выполнимо. Т.е. существует интерпретация, в которой все формулы истинны (в том числе $\neg G$). Следовательно, G - ложно, при том, что все $(F_1, F_2, \ldots, F_n, \neg G)$ образуют истинную совокупность, т.е. из $F_1, F_2, \ldots, F_n$ логически не следует G (иными словами говорят, что теорема опровергнута).
    2. Результатом очередного Res стал пустой дизъюнкт. Говорят, что Γ - невыполнимо. Т.е. не существует интерпретация, в которой все формулы истинны (в том числе $\neg G$). Тогда $F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots \wedge F_n \wedge \neg G = False$. Следовательно из $F_1, F_2, \ldots, F_n$ логически следует G (иными словами говорят, что теорема доказана).
    3. Не наблюдается ни первый, ни второй случай. Т.е. Процесс резольвирования не заканчивается. В таком случае говорят, что Res не дает ответа на вопрос логического следования.

Примечание

1. Процесс резольвирования конечен для первого случая.
2. Фактически метод резолюций является доказательством от противного.
3. Теория, правилом вывода которой является Res, является полу разрешимой.

Стратегии резольвирования

(Res в худшем случае предлагает полный перебор).

1. Насыщение уровня (поиск в ширину).
2. Линейная стратегия (поиск в глубину).
3. Предпочтение одночлена (попытка получить $\square$, резольвируя простые формулы. Если это невозможно, то используют пару одночлен-двучлен (далее двучлен-двучлен,

двучлен-трехчлен и т.д.). Перебор происходит так, чтобы суммарная длина резольвируемых дизъюнктов образовывала неубывающую последовательность).